PropOS 种子数据业务样本规格

> 版本: v1.1
>
> 日期: 2026-04-09
>
> 依据: PRD v1.8 / data*model v1.5* / *API*CONTRACT v1.7
>
> 用途: 为开发自测、单元测试、集成测试与 WALE/NOI/KPI 验算提供标准化参考数据

一、楼栋与楼层种子

building_id (简称)	name	property_type	total_floors	gfa (m²)	nla (m²)
B-OFFICE	A座	office	20	30000.00	25500.00
B-RETAIL	商铺区	retail	2	2707.00	2300.00
B-APT	公寓楼	apartment	8	7300.00	6200.00

楼层样本（含三栋楼 + SVG 路径字段）

> `floor_plan_svg_path` 由 CAD 转换工具写入，格式 `floors/{building_uuid}/{floor_uuid}.svg` ，下表以符号名代替 UUID，实际 seed.sql 中路径在写入文件后 UPDATE 对应行。

A 座楼层

building	floor_number	floor_name	nla (m²)	floor_plan_svg_path
B-OFFICE	-1	B1	0.00	null（设备层，无图纸）
B-OFFICE	1	1F	1200.00	floors/B-OFFICE/1F.svg
B-OFFICE	2	2F	1350.00	floors/B-OFFICE/2F.svg
B-OFFICE	10	10F	1350.00	floors/B-OFFICE/10F.svg
B-OFFICE	20	20F	1200.00	floors/B-OFFICE/20F.svg

商铺区楼层

building	floor_number	floor_name	nla (m²)	floor_plan_svg_path
B-RETAIL	1	1F	1150.00	floors/B-RETAIL/1F.svg
B-RETAIL	2	2F	1150.00	floors/B-RETAIL/2F.svg

公寓楼楼层

building	floor_number	floor_name	nla (m²)	floor_plan_svg_path
B-APT	1	1F	750.00	null（机房/管理室，无平面图）
B-APT	3	3F	780.00	floors/B-APT/3F.svg
B-APT	5	5F	780.00	floors/B-APT/5F.svg
B-APT	8	8F	750.00	floors/B-APT/8F.svg

二、单元种子（每业态各 5 条典型样本）

2.1 写字楼单元

unit_number	floor	gross_area	net_area	orientation	ceiling_height	decoration_status	is_leasable	market_rent_reference	ext_fields
10A	10F	320.00	280.00	south	3.00	refined	true	120.00	`{"workstation_count": 40, "partition_count": 5}`
10B	10F	160.00	140.00	east	3.00	simple	true	110.00	`{"workstation_count": 18, "partition_count": 2}`
10C	10F	85.00	72.00	north	3.00	blank	true	95.00	`{"workstation_count": 8, "partition_count": 1}`
20A	20F	500.00	440.00	south	3.00	refined	true	135.00	`{"workstation_count": 60, "partition_count": 8}`
1-LOBBY	1F	200.00	null	null	5.50	refined	false	null	`{}`

2.2 商铺单元

unit_number	floor	gross_area	net_area	orientation	ceiling_height	decoration_status	is_leasable	market_rent_reference	ext_fields
S101	1F	120.00	108.00	south	5.20	refined	true	250.00	`{"frontage_width": 8.5, "street_facing": true, "retail_ceiling_height": 5.2}`
S102	1F	80.00	72.00	south	4.50	simple	true	200.00	`{"frontage_width": 6.0, "street_facing": true, "retail_ceiling_height": 4.5}`
S103	1F	200.00	180.00	south	5.20	blank	true	280.00	`{"frontage_width": 12.0, "street_facing": true, "retail_ceiling_height": 5.2}`
S201	2F	150.00	135.00	east	4.00	simple	true	150.00	`{"frontage_width": 0, "street_facing": false, "retail_ceiling_height": 4.0}`
S-COMMON	1F	50.00	null	null	5.20	refined	false	null	`{}`

2.3 公寓单元

unit_number	floor	gross_area	net_area	orientation	ceiling_height	decoration_status	is_leasable	market_rent_reference	ext_fields
A301	3F	45.00	38.00	south	2.80	refined	true	3500.00	`{"bedroom_count": 1, "en_suite_bathroom": true, "occupant_count": null}`
A302	3F	65.00	55.00	south	2.80	refined	true	5200.00	`{"bedroom_count": 2, "en_suite_bathroom": true, "occupant_count": null}`
A303	3F	35.00	28.00	north	2.80	simple	true	2800.00	`{"bedroom_count": 1, "en_suite_bathroom": false, "occupant_count": null}`
A501	5F	90.00	78.00	south	2.80	refined	true	7500.00	`{"bedroom_count": 3, "en_suite_bathroom": true, "occupant_count": null}`
A-ELEC	1F	15.00	null	null	2.80	raw	false	null	`{}`

> **market_rent_reference 说明**: 写字楼/商铺为 元/m²/月，公寓为 整套月租金（元/月）。

三、租客种子

tenant_id (简称)	name	tenant_type	id_number (加密前原文)	contact_person	contact_phone	credit_rating
T-CORP-A	明辉科技有限公司	corporate	91440300MA5FKJ1234	王经理	13800001111	A
T-CORP-B	百恒传媒有限公司	corporate	91440300MA5GHK5678	李总	13900002222	B
T-CORP-C	聚鑫餐饮连锁有限公司	corporate	91440300MA5JLN9012	陈店长	13700003333	A
T-IND-D	张三	individual	440305199001011234	张三	13600004444	B
T-SUBLORD	鼎盛物业管理有限公司	corporate	91440300MA5ABC3456	赵总	13500005555	A
T-CORP-D	恒通贸易有限公司	corporate	91440300MA5XYZ7890	周总	13400006666	D

> 脱敏提示: `id_number` 在数据库中 AES-256 加密存储；API 默认返回 `****1234` 格式。

四、合同种子（覆盖三业态 + 混合递增 + 多单元 + 二房东）

4.1 写字楼标准合同

字段	值
contract_id	C-OFFICE-01
tenant	T-CORP-A（明辉科技）
contract_number	HT-2025-OFFICE-001
status	active
start_date	2025-06-01
end_date	2028-05-31
billing*cycle*months	3（季付）
tax_inclusive	false
tax_rate	0.09
free*period*start	2025-06-01
free*period*end	2025-06-14
关联单元	10A（计费面积 280m²，单价 ¥110/m²/月）+ 10B（计费面积 140m²，单价 ¥105/m²/月）
月租金	280×110 + 140×105 = 30,800 + 14,700 = **¥45,500/月**（不含税）
含税月租	45,500 × 1.09 = **¥49,595/月**
物管费	¥15/m²/月（共 420m²）= ¥6,300/月
deposit_months	3
deposit_amount	45,500 × 3 = **¥136,500**

递增规则（混合分段）：

阶段	区间	类型	参数	生效单价(10A)	生效单价(10B)
1	2025-06 ~ 2027-05	固定租金（免租后基准）	基准价	¥110	¥105
2	2027-06 ~ 2028-05	固定比例递增	+5%	¥115.50	¥110.25

验算用月租金时间线：

月份	10A 月租	10B 月租	合计	备注
2025-06（前14天免租）	¥16,426.67	¥7,840.00	¥24,266.67	按 16/30 折算（计费16天，30,800×16/30，14,700×16/30）
2025-07 ~ 2027-05	¥30,800	¥14,700	¥45,500	基准

2027-06 ~ 2028-05	¥32,340	¥15,435	¥47,775	+5%

4.2 商铺保底+营业额分成合同

字段	值
contract_id	C-RETAIL-01
tenant	T-CORP-C（聚鑫餐饮）
contract_number	HT-2025-RETAIL-001
status	active
start_date	2025-03-01
end_date	2028-02-28
billing*cycle*months	1（月付）
tax_inclusive	false
tax_rate	0.05（简易征收）
free*period*start	2025-03-01
free*period*end	2025-05-31
关联单元	S101（计费面积 108m²，单价 ¥230/m²/月）
保底月租	108 × 230 = **¥24,840/月**（不含税）
营业额分成比例	8%
deposit_months	6
deposit_amount	24,840 × 6 = **¥149,040**

营业额分成计算示例：

月份	月营业额	8%分成额	保底租金	应收取	计算逻辑
2025-06	¥250,000	¥20,000	¥24,840	**¥24,840**	MAX(24840, 20000) = 保底
2025-07	¥350,000	¥28,000	¥24,840	**¥28,000**	MAX(24840, 28000) = 分成
2025-08	¥310,000	¥24,800	¥24,840	**¥24,840**	MAX(24840, 24800) ≈ 保底（边界）
2025-09	¥500,000	¥40,000	¥24,840	**¥40,000**	MAX(24840, 40000) = 分成

> 含税处理: 应收取金额为不含税口径；含税账单 = 应收 × (1+5%) 。NOI 计算使用不含税金额。

递增规则（阶梯式）：

阶段	区间	类型	保底单价

1	2025-03 ~ 2026-02	阶梯式	¥230/m²
2	2026-03 ~ 2027-02	阶梯式	¥250/m²
3	2027-03 ~ 2028-02	阶梯式	¥270/m²

4.3 公寓短租合同

字段	值
contract_id	C-APT-01
tenant	T-IND-D（张三）
contract_number	HT-2025-APT-001
status	active
start_date	2025-07-01
end_date	2026-06-30
billing*cycle*months	1（月付）
tax_inclusive	true
tax_rate	0.05
关联单元	A302（整套月租 ¥5,000/月，含税）
不含税月租	5,000 / 1.05 = **¥4,761.90**
物管费	含于租金
deposit_months	2
deposit_amount	5,000 × 2 = **¥10,000**

递增规则: 无（1年短租不设递增）。

4.4 二房东整租合同

字段	值
contract_id	C-SUB-MASTER
tenant	T-SUBLORD（鼎盛物业）
contract_number	HT-2024-OFFICE-SUB-001
status	active
start_date	2024-01-01
end_date	2029-12-31
billing*cycle*months	3（季付）
tax_inclusive	false
tax_rate	0.09
关联单元	20A（计费面积 440m²，单价 ¥95/m²/月）
月租金	440 × 95 = **¥41,800/月**
deposit_months	6
deposit_amount	41,800 × 6 = **¥250,800**

递增规则（每2年递增）：

阶段	区间	类型	参数
1	2024-01 ~ 2025-12	固定租金	基准 ¥95/m²
2	2026-01 ~ 2027-12	每N年递增	+8%，单价 ¥102.60/m²，月租 ¥45,144
3	2028-01 ~ 2029-12	每N年递增	+8%，单价 ¥110.81/m²，月租 ¥48,756

4.5 合同-单元关联（contract_units）

> 重要: v1.7 合同-单元为 M:N 关系， `contract_units` 是核心中间表。 `invoice_service` 自动账单生成、WALE 计算均从此表读取计费面积和单价。

contract_id	unit_id	billing_area (m²)	unit_price (元/m²/月)	说明
C-OFFICE-01	10A	280.00	110.00	明辉科技 — 套内面积A
C-OFFICE-01	10B	140.00	105.00	明辉科技 — 套内面积B

C-RETAIL-01	S101	108.00	230.00	聚鑭餐饮（保底基准单价）
C-APT-01	A302	55.00	null	公寓整套月租，unit_price 为 null，计费以合同定额 ¥4,761.90 为准
C-SUB-MASTER	20A	440.00	95.00	鼎盛物业（2024~2025年基准单价）

4.6 租金递增阶段（rent_escalation_phases）

> 每行对应 `rent_escalation_phases` 表中一条记录；`params_json` 由 `rent_escalation_engine` 包解析。C-APT-01 无递增阶段（1 年短租不设递增）。

phase_id	contract_id	phase_order	start_date	end_date	escalation_type	params_json
EP-01-1	C-OFFICE-01	1	2025-06-01	2027-05-31	`base_after_free_period`	`{}`
EP-01-2	C-OFFICE-01	2	2027-06-01	2028-05-31	`fixed_rate`	`{"rate": 0.05}`
EP-02-1	C-RETAIL-01	1	2025-03-01	2026-02-28	`step`	`{"base_price": 230.00}`
EP-02-2	C-RETAIL-01	2	2026-03-01	2027-02-28	`step`	`{"base_price": 250.00}`
EP-02-3	C-RETAIL-01	3	2027-03-01	2028-02-28	`step`	`{"base_price": 270.00}`
EP-SUB-1	C-SUB-MASTER	1	2024-01-01	2025-12-31	`base_after_free_period`	`{}`
EP-SUB-2	C-SUB-MASTER	2	2026-01-01	2027-12-31	`periodic`	`{"rate": 0.08, "interval_years": 2}`
EP-SUB-3	C-SUB-MASTER	3	2028-01-01	2029-12-31	`periodic`	`{"rate": 0.08, "interval_years": 2}`

五、子租赁种子（二房东穿透数据）

主合同: C-SUB-MASTER（鼎盛物业，20A 单元拆分转租）

sub_lease_id	unit_number	end_tenant	tenant_type	monthly_rent	unit_price	start_date	end_date	occupancy_status	review_status
SL-001	20A-01	旭日软件有限公司	corporate	¥12,000	¥120/m²	2025-01-01	2025-12-31	occupied	approved
SL-002	20A-02	星光广告有限公司	corporate	¥8,500	¥118/m²	2025-03-01	2026-02-28	occupied	approved
SL-003	20A-03	（空置）	—	—	—	—	—	vacant	approved

穿透分析验算：

指标	计算	结果
二房东主合同单价	¥95/m²（2025年）	—
终端平均租金单价	(120 + 118) / 2	¥119/m²
溢价率	(119 - 95) / 95 × 100%	**25.26%**
穿透出租率	(100 + 72) / 440 × 100%	**39.09%**（假设子单元面积）

六、账单种子

6.1 正常账单

invoice_id	contract	period	item_type	amount (不含税)	tax	total	status
INV-001	C-OFFICE-01	2025-07	rent	¥45,500.00	¥4,095.00	¥49,595.00	paid
INV-002	C-OFFICE-01	2025-07	management_fee	¥6,300.00	¥567.00	¥6,867.00	paid
INV-003	C-RETAIL-01	2025-07	rent	¥28,000.00	¥1,400.00	¥29,400.00	issued
INV-004	C-APT-01	2025-07	rent	¥4,761.90	¥238.10	¥5,000.00	overdue
INV-005	C-OFFICE-01	2025-06	rent	¥24,266.67	¥2,184.00	¥26,450.67	paid

6.2 免租期账单

invoice_id	contract	period	item_type	amount	status	备注
INV-006	C-RETAIL-01	2025-03	rent	¥0.00	exempt	免租月
INV-007	C-RETAIL-01	2025-04	rent	¥0.00	exempt	免租月
INV-008	C-RETAIL-01	2025-05	rent	¥0.00	exempt	免租月

6.3 账单明细（invoice_items）

> 每张账单可含多条费项明细：INV-001 展示多单元拆分计费，INV-003 展示分成溢价明细，INV-005 展示免租当月折算明细。

item_id	invoice_id	item_type	description	amount (不含税)	tax	total

II-001-1	INV-001	rent	10A租金（280m²×¥110）	¥30,800.00	¥2,772.00	¥33,572.00
II-001-2	INV-001	rent	10B租金（140m²×¥105）	¥14,700.00	¥1,323.00	¥16,023.00
II-002-1	INV-002	management_fee	物管费（420m²×¥15）	¥6,300.00	¥567.00	¥6,867.00
II-003-1	INV-003	rent	S101 保底租金（108m²×¥230）	¥24,840.00	¥1,242.00	¥26,082.00
II-003-2	INV-003	revenue_share	7月营业额分成溢价（350,000×8% −24,840）	¥3,160.00	¥158.00	¥3,318.00
II-004-1	INV-004	rent	A302 整套月租（含税折算不含税）	¥4,761.90	¥238.10	¥5,000.00
II-005-1	INV-005	rent	10A 6月免租后折算（280m²×¥110×16/30）	¥16,426.67	¥1,478.40	¥17,905.07
II-005-2	INV-005	rent	10B 6月免租后折算（140m²×¥105×16/30）	¥7,840.00	¥705.60	¥8,545.60

> **II-005** 合计验算: ¥16,426.67 + ¥7,840.00 = ¥24,266.67（不含税）；含税 ¥24,266.67 × 1.09 = **¥26,450.67**，与 INV-005 主记录一致。

七、押金种子

deposit_id	contract	amount	status	说明
DEP-001	C-OFFICE-01	¥136,500	collected	3个月押金已收
DEP-002	C-RETAIL-01	¥149,040	collected	6个月押金已收
DEP-003	C-APT-01	¥10,000	collected	2个月押金已收
DEP-004	C-SUB-MASTER	¥250,800	collected	6个月押金已收

7.2 押金流水（deposit_transactions）

txn_id	deposit_id	txn_type	amount	operator_user_id	performed_at	note
DT-001	DEP-001	collected	¥136,500.00	U-LEASE	2025-06-01	C-OFFICE-01 签约时收取
DT-002	DEP-002	collected	¥149,040.00	U-LEASE	2025-03-01	C-RETAIL-01 签约时收取
DT-003	DEP-003	collected	¥10,000.00	U-LEASE	2025-07-01	C-APT-01 签约时收取
DT-004	DEP-004	collected	¥250,800.00	U-LEASE	2024-01-01	C-SUB-MASTER 签约时收取

八、WALE 验算样本

计算基准日: 2025-08-01

合同	到期日	剩余天数	剩余年	年化租金 (不含税)	计费面积
C-OFFICE-01	2028-05-31	1035	2.836	¥546,000	420 m²
C-RETAIL-01	2028-02-28	942	2.581	¥297,600*（取保底）	108 m²
C-APT-01	2026-06-30	334	0.915	¥57,142.80	55 m²
C-SUB-MASTER	2029-12-31	1614	4.422	¥501,600	440 m²

> *C-RETAIL-01 年化租金取保底口径（24,840×12=297,600）。实际分成差额部分不纳入 WALE 基础年化租金。

$$WALE_{\text{收入}} = \frac{2.836 \times 546000 + 2.581 \times 297600 + 0.915 \times 57142.80 + 4.422 \times 501600}{546000 + 297600 + 57142.80 + 501600}$$

$$= \frac{1548456 + 768106 + 52286 + 2218075}{1402343} = \frac{4586923}{1402343} \approx \textbf{3.27 年}$$

$$WALE_{\text{面积}} = \frac{2.836 \times 420 + 2.581 \times 108 + 0.915 \times 55 + 4.422 \times 440}{420 + 108 + 55 + 440}$$

$$= \frac{1191.12 + 278.75 + 50.33 + 1945.68}{1023} = \frac{3465.88}{1023} \approx \textbf{3.39 年}$$

九、NOI 验算样本（2025年7月）

收入侧（EGI）

项目	金额(不含税/月)	说明
C-OFFICE-01 租金	¥45,500	
C-OFFICE-01 物管费	¥6,300	
C-RETAIL-01 租金	¥28,000	7月营业额 ¥350,000，MAX(24840, 28000)
C-APT-01 租金	¥4,761.90	
C-SUB-MASTER 租金	¥41,800	
PGI (实际应收)	**¥126,361.90**	
空置损失估算	-¥14,750	空置单元按 market*rent*reference 估算
EGI	**¥111,611.90**	

支出侧（OpEx）

类目	金额/月
水电公摊	¥8,500
外包物业费	¥15,000
维修费（含工单）	¥3,200
保险	¥2,000
税金	¥5,000
OpEx 合计	**¥33,700**

NOI

$$NOI = EGI - OpEx = 111,611.90 - 33,700 = \textbf{¥77,911.90}$$

十、KPI 打分验算样本

方案: "租务部考核方案 2026Q3"（季度考核）

评估对象: 租务专员 王五

管辖范围: A座 10F~20F

指标	权重	满分标准	及格标准	实际值	方向	得分计算	得分
K01 出租率	25%	≥95%	≥80%	91%	正向	60 + (91-80)/(95-80) × 40 = 89.33	89.33
K02 收款及时率	20%	≥95%	≥80%	98%	正向	100 (≥满分)	100.00
K04 续约率	15%	≥80%	≥60%	75%	正向	60 + (75-60)/(80-60) × 40 = 90.00	90.00
K06 空置周转天数	15%	≤30天	≤60天	25天	反向	100 (≤满分标准)	100.00
K08 逾期率	15%	≤5%	≤15%	8%	反向	60 + (15-8)/(15-5) × 40 = 88.00	88.00
K09 递增执行率	10%	≥95%	≥80%	100%	正向	100	100.00

$$KPI_{总分} = 89.33 \times 0.25 + 100 \times 0.20 + 90 \times 0.15 + 100 \times 0.15 + 88 \times 0.15 + 100 \times 0.10$$

$$= 22.33 + 20.00 + 13.50 + 15.00 + 13.20 + 10.00 = \textbf{94.03 分}$$

十一、工单种子

work_order_id	work_order_type	unit	category	priority	status	reporter_user_id	supplier_id	actual_cost	note
WO-001	repair	10A	空调维修	urgent	completed	U-MAINT	SUP-001	¥850.00	已完工，费用计入 EXP-003
WO-002	repair	A302	水管漏水	critical	in_progress	U-MAINT	SUP-002	—	处理中，待验收
WO-003	repair	S101	门锁更换	normal	submitted	U-MAINT	—	—	未派单，待分配供应商
WO-004	complaint	10A	环境噪音	normal	completed	U-INSP	—	—	投诉类工单（巡检员上报），已服务处理完毕
WO-005	complaint	A302	公区卫生	urgent	in_progress	U-INSP	—	—	投诉类工单（巡检员上报），处理中
WO-006	inspection	10A	合同到期验房	normal	pending_inspection	U-INSP	—	—	退租验房，关联合同 C-001，待验收确认

十二、用户与部门种子

部门

dept_id	name	parent	level
D-ROOT	鼎悦资产管理公司	null	1
D-LEASE	租务部	D-ROOT	2
D-FIN	财务部	D-ROOT	2
D-OPS	物业运营部	D-ROOT	2
D-LEASE-OFFICE	写字楼组	D-LEASE	3
D-LEASE-APT	公寓组	D-LEASE	3

用户

user_id	name	email	role	department	bound_contract_id
U-ADMIN	管理员	admin@propos.local	super_admin	D-ROOT	null
U-MGR	陈经理	chen.mgr@propos.local	operations_manager	D-OPS	null
U-LEASE	王五	wang.lease@propos.local	leasing_specialist	D-LEASE-OFFICE	null
U-FIN	李财务	li.fin@propos.local	finance_staff	D-FIN	null
U-MAINT	赵师傅	zhao.maint@propos.local	maintenance_staff	D-OPS	null
U-INSP	周楼管	zhou.insp@propos.local	property_inspector	D-OPS	null
U-VIEW	钱投资	qian.viewer@propos.local	report_viewer	D-ROOT	null
U-SUBLORD	鼎盛物业	dingsheng@external.com	sub_landlord	null	**C-SUB-MASTER**

> **U-SUBLORD 关键:** `bound_contract_id = C-SUB-MASTER` 实现二房东 RBAC 行级隔离——这个字段缺失时 `SubleaseRepository` 的 `WHERE master_contract_id = $bound_contract_id` 过滤将失效。

十三、水电抄表种子

meter_reading_id	unit	meter_type	reading_cycle	previous_reading	current_reading	usage	unit_price	amount
MR-001	10A	electricity	monthly	12450	13280	830 kWh	¥1.20	¥996.00
MR-002	10A	water	monthly	856	878	22 m^3	¥5.60	¥123.20
MR-003	S101	electricity	monthly	8900	10150	1250 kWh	¥1.20	¥1,500.00

十四、收款与核销种子

14.1 收款主记录（payments）

payment_id	received_by_user_id	received_at	total_amount	payment_method	note
PAY-001	U-FIN	2025-07-05	¥56,462.00	bank_transfer	C-OFFICE-01 2025-Q3 租金+物管费合并转账
PAY-002	U-FIN	2025-06-30	¥26,450.67	bank_transfer	C-OFFICE-01 2025-06 免租后折算
PAY-003	U-FIN	2025-01-05	¥125,400.00	bank_transfer	C-SUB-MASTER 2024-Q4 季付（含税 ¥41,800×3×1.09≈¥136,806，此处为Q4不含税简化）

14.2 核销分配（payment_allocations）

alloc_id	payment_id	invoice_id	allocated_amount	note
PA-001	PAY-001	INV-001	¥49,595.00	7月租金核销
PA-002	PAY-001	INV-002	¥6,867.00	7月物管费核销
PA-003	PAY-002	INV-005	¥26,450.67	6月免租折算核销

> 验算: PAY-001 分配合计 ¥49,595 + ¥6,867 = **¥56,462.00**，与 payment.total_amount 一致。

十五、运营支出种子（expenses）

> 对应第九章 NOI 验算 OpEx 侧数据，2025年7月月度支出。`building_id` 均为 B-OFFICE。

expense_id	category	amount	period_month	building_id	description
EXP-001	utility_common	¥8,500.00	2025-07	B-OFFICE	公共区域水电费（走廊/电梯/大堂）
EXP-002	outsourced_property	¥15,000.00	2025-07	B-OFFICE	外包物业公司月度服务费
EXP-003	repair	¥850.00	2025-07	B-OFFICE	WO-001 空调维修结算（对应 SUP-001）
EXP-004	repair	¥2,350.00	2025-07	B-OFFICE	其他小修工单汇总
EXP-005	insurance	¥2,000.00	2025-07	B-OFFICE	财产险月度摊销
EXP-006	tax	¥5,000.00	2025-07	B-OFFICE	房产税月度摊销

> **OpEx 合计**: ¥8,500 + ¥15,000 + ¥850 + ¥2,350 + ¥2,000 + ¥5,000 = **¥33,700**，与第九章 NOI 验算一致。

十六、供应商种子（suppliers）

supplier_id	name	contact_person	contact_phone	service_category	is_active
SUP-001	顺达空调服务公司	张技工	13800110001	空调维修	true
SUP-002	鼎盛水电工程公司	李师傅	13700220002	水电维修	true
SUP-003	安居锁业有限公司	王师傅	13600330003	门锁安防	true

> 工单对应关系：WO-001 → SUP-001；WO-002 → SUP-002；WO-003 待派单 → 预计 SUP-003。

十七、商铺营业额申报（turnover_reports）

report_id	contract_id	period_month	turnover_amount	approval_status	reviewed_by	base_rent	revenue_share_rate	revenue_share_amount	final_invoice_amount	note
TR-001	C-RETAIL-01	2025-06	¥250,000	approved	U-FIN	¥24,840	8%	¥20,000	**¥24,840**	MAX→保底
TR-002	C-RETAIL-01	2025-07	¥350,000	approved	U-FIN	¥24,840	8%	¥28,000	**¥28,000**	MAX→分成；对应 INV-003
TR-003	C-RETAIL-01	2025-08	¥310,000	approved	U-FIN	¥24,840	8%	¥24,800	**¥24,840**	MAX→保底（边界±¥40）
TR-004	C-RETAIL-01	2025-09	¥500,000	pending	null	¥24,840	8%	¥40,000	待定	待审核，账单未生成

十八、改造记录种子（renovation_records）

record_id	unit_id	renovation_type	start_date	end_date	cost	description	has_photo
REN-001	10A	精装修改造	2024-03-01	2024-05-15	¥180,000	交付前精装修，含隔断、地毯、灯具	true
REN-002	S103	结构改造	2023-11-01	2024-01-31	¥85,000	打通隔墙，扩大临街面，施工期单元空置	true
REN-003	A302	基础翻新	2025-05-15	2025-06-30	¥12,000	签约前基础翻新，刷漆+更换洁具	false

> 照片存储路径格式：`renovations/{record_uuid}/{index}.jpg`。

十九、预警记录种子（alerts）

alert_id	contract_id	alert_type	triggered_at	is_sent	sent_at	retry_count	note
ALT-001	C-APT-01	lease*expiry*90	2026-04-01	true	2026-04-01	0	公寓合同 90 天到期预警（已发送）
ALT-002	C-APT-01	lease*expiry*60	2026-05-01	false	null	0	待触发（定时任务 2026-05-01 执行）
ALT-003	C-APT-01	payment*overdue*1	2025-08-01	true	2025-08-01	0	INV-004 逾期第 1 天（7月账单未收款）
ALT-004	C-APT-01	payment*overdue*7	2025-08-07	true	2025-08-07	1	INV-004 逾期第 7 天（首次失败，已重试 1 次）
ALT-005	C-OFFICE-01	lease*expiry*90	2028-03-02	false	null	0	写字楼合同 2028-05-31 到期，未来触发
ALT-006	C-SUB-MASTER	deposit*refund*reminder	2029-12-24	false	null	0	押金退还提醒（合同终止前 7 天）

二十、管辖范围种子（user_managed_scopes）

> 个人范围覆盖部门默认（个人 > 部门），KPI 数据归集以最终有效范围为准。

20.1 部门默认管辖范围

scope_id	department_id	building_id	floor_id	note
MS-D-001	D-LEASE	B-OFFICE	null	租务部默认管辖 A 座整栋
MS-D-002	D-LEASE	B-RETAIL	null	租务部默认管辖商铺区
MS-D-003	D-LEASE	B-APT	null	租务部默认管辖公寓楼
MS-D-004	D-FIN	B-OFFICE	null	财务部管辖 A 座
MS-D-005	D-FIN	B-RETAIL	null	财务部管辖商铺区
MS-D-006	D-FIN	B-APT	null	财务部管辖公寓楼
MS-D-007	D-OPS	B-OFFICE	null	运营部管辖 A 座
MS-D-008	D-OPS	B-RETAIL	null	运营部管辖商铺区
MS-D-009	D-OPS	B-APT	null	运营部管辖公寓楼

20.2 员工个人覆盖范围（U-LEASE 王五 — 仅管辖 A 座 10F 和 20F）

scope_id	user_id	building_id	floor_id	note
MS-U-001	U-LEASE	B-OFFICE	F-10F（A座10F）	KPI 验算范围：含 10A、10B、10C
MS-U-002	U-LEASE	B-OFFICE	F-20F（A座20F）	KPI 验算范围：含 20A（含二房东主合同）

> **KPI** 数据归集: U-LEASE 的个人配置覆盖部门默认范围，指标仅汇总 10F 和 20F 的数据。

二十一、NOI 预算种子（noi_budgets）

> K07 NOI 达成率 = 实际 NOI ÷ 预算 NOI，需提前录入各楼栋月度预算。

budget_id	building_id	period_month	budget_pgi	budget_vacancy_loss	budget_other_income	budget_opex	budget_noi
BUD-001	B-OFFICE	2025-07	¥130,000.00	¥15,000.00	¥0.00	¥35,000.00	**¥80,000.00**

K07 达成率验算：

指标	计算	结果
预算 NOI	¥130,000 – ¥15,000 + ¥0 – ¥35,000	¥80,000.00
实际 NOI	见第九章	¥77,911.90

NOI 达成率	¥77,911.90 / ¥80,000	**97.39%**
K07 得分（满分 ≥100%，及格 ≥90%）	60 + (97.39−90)/(100−90) × 40	**89.56 分**

二十二、KPI 指标库（kpi_metric_definitions）

> 14 条系统预定义指标由 seed 写入，管理员可启用/停用，不可自行删除。`direction` 字段决定线性插值逻辑方向。

metric_id	code	name	category	direction	default_full_score_threshold	default_pass_threshold	unit	data_source_key
KM-K01	K01	出租率	leasing	positive	0.95	0.80	比例	assets.leasable_ratio
KM-K02	K02	收款及时率	finance	positive	0.95	0.80	比例	finance.payment*on*time_rate
KM-K03	K03	租户集中度	leasing	negative	0.40	0.60	比例（越低越好）	contracts.top3*rent*concentration
KM-K04	K04	续约率	leasing	positive	0.80	0.60	比例	contracts.renewal_rate
KM-K05	K05	工单响应时效	service	negative	24	72	小时（越少越好）	workorders.avg*response*hours
KM-K06	K06	空置周转天数	leasing	negative	30	60	天（越少越好）	assets.avg*vacancy*days
KM-K07	K07	NOI 达成率	finance	positive	1.00	0.90	比例	finance.noi*achievement*rate
KM-K08	K08	逾期率	finance	negative	0.05	0.15	比例（越低越好）	finance.overdue_rate
KM-K09	K09	租金递增执行率	leasing	positive	0.95	0.80	比例	contracts.escalation*execution*rate
KM-K10	K10	租户满意度	service	positive	90	70	分（0~100）	manual.satisfaction_score
KM-K11	K11	预防性维修率	service	positive	0.90	0.70	比例	workorders.preventive_rate
KM-K12	K12	空置面积降幅	growth	positive	0.20	0.10	比例	assets.vacancy*reduction*rate
KM-K13	K13	新签约面积（m²）	growth	positive	2000	1000	m²	contracts.new*lease*area
KM-K14	K14	续签率	leasing	positive	0.80	0.60	比例	contracts.renewal*rate*v2

二十三、KPI 考核方案种子

23.1 考核方案（kpi_schemes）

scheme_id	name	period_type	effective_from	effective_to	status
KS-001	租务部考核方案 2026Q3	quarterly	2025-07-01	2025-09-30	active
KS-002	全员 KPI 月度试行方案	monthly	2025-07-01	2025-07-31	archived

23.2 方案-指标关联（kpi_scheme_metrics）

> KS-001 启用 6 项指标（K01/K02/K04/K06/K08/K09），权重合计 **100%**。

id	scheme_id	metric_id	weight	full_score_threshold	pass_threshold	is_enabled
KSM-001	KS-001	KM-K01	0.25	0.95	0.80	true
KSM-002	KS-001	KM-K02	0.20	0.95	0.80	true
KSM-003	KS-001	KM-K04	0.15	0.80	0.60	true
KSM-004	KS-001	KM-K06	0.15	30	60	true
KSM-005	KS-001	KM-K08	0.15	0.05	0.15	true
KSM-006	KS-001	KM-K09	0.10	0.95	0.80	true

23.3 方案绑定对象（kpi_scheme_targets）

id	scheme_id	user_id	department_id	note
KST-001	KS-001	U-LEASE	null	王五个人考核
KST-002	KS-001	null	D-LEASE	租务部整体考核（汇总部门数据）

二十四、KPI 评分快照种子

24.1 快照主记录（kpi_score_snapshots）

snapshot_id	scheme_id	evaluated_user_id	period_start	period_end	status	total_score	created_at
SNAP-001	KS-001	U-LEASE	2025-07-01	2025-09-30	frozen	94.03	2025-10-01

24.2 快照明细（kpi_score_snapshot_items）

item_id	snapshot_id	metric_id	actual_value	score	weighted_score	note
SNAPI-001	SNAP-001	KM-K01	0.91	89.33	22.33	60+(91%-80%)/(95%-80%)×40
SNAPI-002	SNAP-001	KM-K02	0.98	100.00	20.00	≥满分标准
SNAPI-003	SNAP-001	KM-K04	0.75	90.00	13.50	60+(75%-60%)/(80%-60%)×40
SNAPI-004	SNAP-001	KM-K06	25	100.00	15.00	≤满分标准（25天≤30天）
SNAPI-005	SNAP-001	KM-K08	0.08	88.00	13.20	反向：60+(15%-8%)/(15%-5%)×40
SNAPI-006	SNAP-001	KM-K09	1.00	100.00	10.00	≥满分标准

> 合计验算: 22.33 + 20.00 + 13.50 + 15.00 + 13.20 + 10.00 = **94.03** 分，与第十章一致。

24.3 KPI 申诉（kpi_appeals）

appeal_id	snapshot_id	appellant_id	reason	status	reviewer_id	submitted_at
APP-001	SNAP-001	U-LEASE	K01 出租率 91%，本季度 10C 单元 9 月完成签约但系统未及时更新，实际出租率应为 93%，申请重算	pending	null	2025-10-05

> 使用说明:
>
> 1. 开发时可直接基于本文档编写 `scripts/seed.sql` 或测试 fixture
> 2. 所有金额均为示意，实际部署前需替换为真实数据
> 3. UUID 简称（如 C-OFFICE-01、KM-K01）在 SQL 中替换为 `gen_random_uuid()` 生成的真实 UUID
> 4. 验算结果（WALE、NOI、KPI）可作为单元测试的 expected 值
> 5. P0 强依赖（必须先于业务代码写入）：`kpi_metric_definitions`（14条）、`departments`（6条）、`users`（6条）、`buildings`（3条）

> 6. 种子执行顺序参考：departments → buildings → floors → users → suppliers → units → tenants → contracts → contract*units* → *rent*escalation*phases* → *deposits* → *deposit*transactions → invoices → invoice*items* → *payments* → *payment*allocations → expenses → meter*readings* → *alerts* → *renovation*records → turnover*reports* → *subleases* → *kpi*metric*definitions* → *kpi*schemes → kpi*scheme*metrics → kpi*scheme*targets → noi*budgets* → *user*managed*scopes* → *kpi*score*snapshots* → *kpi*score*snapshot*items → kpi*appeals* → *work*orders